

SAGAB

Guía completa · Versión 3.1

Manual de usuario

Guía sencilla de uso, requisitos funcionales y no funcionales, alcance y límites actuales del Sistema Avanzado de Gestión Académica Bellini.

Dirigido a: Administración, docentes, DECE, auditoría, representantes y estudiantes

Versión del documento: 3.1

Estado evaluado: Aplicación disponible al 7 de agosto de 2026

Idioma y zona horaria: Español · Ecuador (America/Guayaquil)

Documento de evaluación y operación institucional. Las funciones descritas corresponden al estado verificado del proyecto y no sustituyen las políticas internas del colegio.

Todo lo que necesitas para comenzar

Esta guía acompaña a cada persona desde su primer ingreso hasta las tareas propias de su perfil. Puedes leerla completa o ir directamente al capítulo que necesitas.

ELEMENTO	DETALLE
Producto	SAGAB — sistema web de gestión académica, administrativa y familiar.
Objetivo	Enseñar el uso del sistema con palabras simples y dejar por escrito qué hace, qué necesita y qué todavía no incluye.
Alcance	Perfiles Administrador, Docente, DECE, Auditor, Representante y Estudiante.
Responsable institucional recomendado	La institución designa a la persona responsable de la cuenta Administrador y mantiene separados los accesos personales.
Revisión	Debe actualizarse después de cambios importantes de módulos, permisos o infraestructura.

Cómo leer este manual.

Los capítulos 1 a 3 explican el sistema. Los capítulos 4 a 9 enseñan cada perfil paso a paso. Los capítulos finales contienen requisitos, límites, solución de problemas y listas de verificación.

01

¿Es tu primera vez?

Empieza por los capítulos 1, 2 y 3 para conocer SAGAB, ingresar y orientarte.

02

¿Buscas tu perfil?

Ve a las guías de Administrador, Docente, DECE, Auditor o Portal Familiar.

03

¿Algo no funciona?

Consulta los límites y la solución de problemas en los capítulos 11 y 12.

Encuentra lo que necesitas

1. Presentación, alcance y conceptos
2. Qué necesita una persona para usar SAGAB
3. Ingreso, contraseña, navegación y mensajes
4. Guía del Administrador
5. Guía del Docente
6. Guía del DECE
7. Guía del Auditor
8. Guía del Representante y Estudiante
9. Requisitos funcionales
10. Requisitos no funcionales
11. Límites y funciones no incluidas
12. Solución de problemas
13. Listas de verificación institucional

1. Presentación, alcance y conceptos

SAGAB reúne en un mismo sitio la información académica, la asistencia, las tareas, el calendario, los pagos, la comunicación institucional y el acompañamiento estudiantil.

1.1 ¿Para qué sirve?

El sistema reduce el uso de registros separados y permite que cada persona vea únicamente las opciones correspondientes a su perfil. El docente registra calificaciones y tareas; el representante consulta a sus representados; y el Administrador ejecuta la operación institucional.

1.2 Perfiles disponibles

PERFIL	FINALIDAD	FUNCIONES PRINCIPALES
Administrador	Operación institucional.	Matrícula, personal operativo, asignaciones, notas, asistencia, calendario, mensajes y finanzas.
Docente	Gestión de sus cursos y materias.	Notas, asistencia, tareas, entregas, recursos académicos, calendario y comunicación con estudiantes asignados.

PERFIL	FINALIDAD	FUNCIONES PRINCIPALES
DECE	Acompañamiento y seguimiento.	Casos estudiantiles, historial, alertas de inasistencia, comunicación individual y calendario institucional.
Auditor	Control y trazabilidad.	Consulta del panel y de registros de cambios y eventos de seguridad.
Representante	Seguimiento familiar.	Notas, asistencia, deberes, materias, calendario, pagos, mensajes y cambio entre representados.
Estudiante	Consulta y participación académica.	Notas, asistencia, materias, deberes, entregas, calendario de pendientes, pagos y mensajes.

1.3 Conceptos que aparecen en la pantalla

TÉRMINO	SIGNIFICADO SENCILLO
Curso	Nivel académico: 1.º BGU, 2.º BGU o 3.º BGU.
Paralelo	Grupo dentro del curso, por ejemplo 1.º BGU A o 1.º BGU B.
Asignación	Relación entre un docente, una materia, un paralelo y un periodo académico.
Parcial	Bloque de evaluación. SAGAB maneja Parcial 1, Parcial 2 y Parcial 3.
Obligación	Valor que un estudiante debe cancelar por un rubro institucional.
Transferencia en revisión	Pago reportado por la familia que todavía debe ser aprobado o rechazado por administración.
Evento institucional	Actividad, feriado, reunión u otra fecha visible según el estado y los permisos.

2. Qué necesita una persona para usar SAGAB

2.1 Requisitos básicos

- Un computador, tableta o teléfono con conexión estable a Internet o a la red donde esté instalado SAGAB.
- Una versión reciente de Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox. Chrome o Edge son las opciones recomendadas.
- La dirección web entregada por la institución.
- Usuario y contraseña personal. Las cuentas no deben compartirse.
- Permiso del navegador para descargar archivos cuando se generen reportes o se abran adjuntos.

Importante.

La dirección `localhost` solo funciona en la computadora donde se está ejecutando el proyecto. Para uso real, el colegio necesita una dirección institucional con HTTPS y un servidor disponible para todos los usuarios.

2.2 Requisitos para archivos

PROCESO	FORMATOS ADMITIDOS	LÍMITE ACTUAL
Entrega de deberes y adjuntos de calendario	PDF, Word, ZIP e imágenes, según el formulario.	15 MB por archivo.
Comprobante de transferencia	JPG, PNG, WEBP o PDF.	8 MB.
Recursos académicos	PDF, Office, ZIP/RAR, imágenes, video, audio, TXT y CSV.	100 MB.
Adjuntos de un evento	Archivos validados por el sistema.	Máximo 10 adjuntos por evento; 15 MB por archivo.

3. Ingreso, contraseña, navegación y mensajes

3.1 Iniciar sesión

- 1 Abra la dirección web de SAGAB.
- 2 Escriba el **nombre de usuario**. El acceso se realiza con usuario, no con correo electrónico.
- 3 Escriba la contraseña y seleccione **Ingresar**. El icono de ojo permite mostrar u ocultar la contraseña.
- 4 Si es el primer ingreso, cree una contraseña nueva de al menos 8 caracteres, diferente de la temporal, y confírmela.
- 5 Compruebe que el nombre y el rol mostrados en el menú lateral sean correctos.

Bloqueo de seguridad.

Después de 5 intentos incorrectos, la cuenta se bloquea durante 15 minutos. Actualmente no existe una opción automática de "Olvidé mi contraseña"; el restablecimiento requiere apoyo técnico o administrativo.

3.2 Navegar

- El menú lateral muestra los módulos autorizados para la cuenta.
- La campana superior contiene mensajes y notificaciones no leídas.
- Los botones de búsqueda y filtros reducen la información mostrada.
- Los avisos verdes confirman una operación; los amarillos piden atención; los rojos indican un error que debe revisarse.
- Seleccione **Cerrar sesión** al terminar, especialmente en equipos compartidos.

3.3 Leer un mensaje

- 1 Seleccione la campana.
- 2 Abra el mensaje deseado.
- 3 Al abrirlo queda marcado como leído. El remitente puede consultar el conteo de lecturas cuando corresponda.

Los mensajes de SAGAB son internos. No equivalen a WhatsApp, SMS ni notificaciones móviles, y el usuario debe entrar al sistema para revisarlos.

4. Guía del Administrador

La cuenta Administrador concentra la operación institucional. Cada persona debe usar su propia cuenta; nunca se deben compartir credenciales.

Regla sencilla.

El Administrador ejecuta matrículas, asignaciones, registros, calendario, mensajes y pagos.

4.1 Inicio: panel de control

El panel del Administrador resume estudiantes en mora, promedio institucional y ausencias del día. También presenta rendimiento por paralelo, alertas y accesos rápidos. La tarjeta "Mensajes pendientes" no se muestra porque la comunicación oficial se gestiona desde **Mensajes institucionales**.

Consultar ausencias

- 1 Seleccione la tarjeta **Ausencias hoy**.
- 2 Defina fecha inicial y final.
- 3 Seleccione curso: 1.º BGU, 2.º BGU o 3.º BGU.
- 4 Seleccione el paralelo correspondiente, por ejemplo A o B.
- 5 Pulse **Filtrar**. Puede imprimir el reporte cuando exista información.

Consultar morosidad y rendimiento

Abra la tarjeta correspondiente, utilice búsqueda y ordenamiento, revise los totales y genere el reporte PDF cuando la opción esté disponible. Los indicadores dependen de que notas, asistencias y obligaciones estén correctamente registradas.

4.2 Matricular un estudiante

- 1 Abra **Matrícula**.
- 2 Complete nombres, apellidos, cédula ecuatoriana de 10 dígitos, fecha de nacimiento, género, paralelo, dirección y datos médicos.
- 3 Complete los datos del representante: nombres, cédula, parentesco, correo, teléfono y contacto de emergencia.
- 4 Marque los cuatro controles documentales solicitados: copia de cédula, partida de nacimiento, foto y certificado de conducta.
- 5 Revise la información y confirme la matrícula.
- 6 Guarde de manera segura el usuario y la contraseña temporal mostrados. La contraseña temporal solo debe entregarse a su propietario.

Alcance actual.

Los documentos de matrícula se registran como casillas de verificación; el sistema no almacena esos cuatro documentos. La interfaz actual crea matrículas, pero no ofrece todavía una gestión completa para editar, retirar, promover o rematricular estudiantes.

4.3 Crear cuentas de personal

- 1 Abra **Personal**.
- 2 Complete los datos personales, cédula, teléfono, correo institucional y título opcional.
- 3 Seleccione Docente, DECE o Auditor.
- 4 Pulse **Crear cuenta**.
- 5 Entregue al funcionario su usuario y clave temporal por un canal seguro. El primer ingreso exige cambio de contraseña.

Todavía no se editan, desactivan o eliminan cuentas existentes, ni se restablecen contraseñas desde la interfaz.

4.4 Asignar materias a docentes

- 1 En **Personal**, baje hasta **Asignación de materias**.
- 2 Seleccione al docente.
- 3 Elija materia, curso/paralelo y periodo académico.
- 4 Guarde. Una misma persona puede tener varias asignaciones.
- 5 Compruebe la asignación en la lista. Puede editarla o eliminarla si fue creada por error.

La asignación determina qué estudiantes puede calificar el docente, qué paralelos puede registrar en asistencia y a quiénes puede enviar comunicaciones.

El Administrador puede crear, editar o eliminar asignaciones.

4.5 Registrar y consultar calificaciones

El Administrador ve Ingreso de notas y Búsqueda avanzada. La opción Recursos corresponde al trabajo docente.

- 1 Abra **Académico** → **Ingreso de notas**.
- 2 Seleccione la asignación y el parcial.
- 3 Ubique al estudiante por nombre si la lista es extensa.
- 4 Registre Tarea (20 %), Clase (20 %) y Examen (60 %) en escala de 0 a 10.
- 5 Revise el promedio calculado. La nota mínima de aprobación configurada es 7,0.
- 6 Guarde los estudiantes completados.

La búsqueda avanzada permite filtrar por estudiante, curso, materia y parcial, descargar reportes y eliminar registros. Una eliminación debe realizarse únicamente después de validar autorización y evidencia, porque todavía no existe un flujo formal de cierre de periodo o aprobación de correcciones.

4.6 Registrar asistencia

- 1 Abra **Asistencia** y seleccione asignación y fecha.
- 2 Use una fecha de hoy o anterior; no se permite registrar una fecha futura.
- 3 Marque cada estudiante: Presente, Ausencia justificada o Ausencia injustificada.
- 4 Guarde y revise el mensaje de confirmación.
- 5 Si un estudiante acumula 3 o más ausencias injustificadas consecutivas, atienda la alerta y coordine el seguimiento.

El modelo técnico admite atraso y texto de justificación, pero la pantalla actual no ofrece controles completos para atraso ni carga de documentos justificativos.

4.7 Administrar el calendario institucional

- 1 Abra **Calendario**. Use las flechas para avanzar o retroceder; el botón **Mes** regresa al mes actual.
- 2 Alterne las vistas Mes, Semana o Día, o seleccione una fecha concreta.
- 3 Pulse **Nuevo evento**.
- 4 Complete título, descripción, inicio, fin, categoría, lugar, estado y color.
- 5 Opcionalmente incluya enlace externo y hasta 10 adjuntos.
- 6 Guarde. Si el estado es Publicado, los perfiles autorizados lo verán; Borrador u Oculto permanece para Administración.

El Administrador puede editar, duplicar, publicar, ocultar, cancelar o eliminar eventos. El calendario se actualiza automáticamente cada 30 segundos y cuando la ventana vuelve a estar activa. También incluye feriados y fechas importantes de Ecuador.

Regla de deberes.

Los deberes pendientes aparecen únicamente en el calendario del estudiante que pertenece al paralelo correspondiente. No aparecen como pendientes en los calendarios del Administrador, Docente, DECE o Representante.

4.8 Enviar mensajes institucionales

- 1 Abra **Mensajes institucionales**.
- 2 Seleccione mensaje masivo a docentes activos o mensaje privado a un docente.
- 3 Escriba asunto y contenido; revise destinatarios.
- 4 Pulse **Enviar**.
- 5 Consulte el historial y el conteo de lecturas.

Desde el panel también existen envíos a estudiantes específicos, cursos, paralelos, representantes, docentes o toda la institución, según la opción mostrada. El asunto admite hasta 150 caracteres y el mensaje hasta 10.000.

4.9 Gestionar pagos

Consultar a un estudiante

- 1 Abra **Financiero**.
- 2 Busque por nombre o cédula del estudiante o representante.
- 3 Revise obligaciones, valores pagados, pendientes y vencidos.

- 4 Si corresponde, cree la obligación del mes a partir del rubro configurado.
- 5 Registre un pago directo únicamente después de confirmar el valor recibido.

Revisar una transferencia

- 1 Abra la cola de transferencias en revisión.
- 2 Verifique estudiante, rubro, valor, fecha, número de transacción y titular.
- 3 Abra el comprobante y compárelo con el movimiento bancario.
- 4 Apruebe si la información coincide; rechace e indique la razón si no coincide.

El sistema impide que la suma de pagos aprobados supere el valor de una obligación y detecta comprobantes repetidos para la misma obligación. Las obligaciones vencidas se actualizan diariamente.

4.10 Rutina recomendada para Administración

Diariamente

- Revisar ausencias y alertas.
- Supervisar transferencias pendientes sin procesarlas.
- Leer mensajes y validar incidentes.
- Revisar próximos eventos.

Semanal o mensual

- Revisar rendimiento y morosidad.
- Confirmar asignaciones docentes.
- Auditar muestras de notas y asistencia.
- Verificar respaldo y disponibilidad con soporte técnico.

5. Guía del Docente

5.1 Calificaciones

El docente ve únicamente sus asignaciones al trabajar con notas. Selecciona materia/paralelo y parcial, registra Tarea 20 %, Clase 20 % y Examen 60 %, y guarda. La búsqueda avanzada permite consultar notas y generar reportes de su ámbito.

Buena práctica.

Verifique curso, paralelo y parcial antes de escribir. Evite eliminar una calificación sin autorización documentada.

5.2 Asistencia

- 1 Abra **Asistencia** y elija una de sus asignaciones.
- 2 Seleccione la fecha y marque a todos los estudiantes.
- 3 Guarde y compruebe que no queden estudiantes sin estado.
- 4 Informe al tutor/DECE si se muestra una alerta por ausencias consecutivas.

5.3 Crear y revisar deberes

- 1 Abra **Deberes** y seleccione la asignación.
- 2 Cree una actividad con título, instrucciones, fecha límite, parcial y puntaje.
- 3 Adjunte material si hace falta y publique.
- 4 Abra la actividad para revisar la lista de entregas.

5 Descargue el archivo, registre nota de 1 a 10 cuando corresponda y escriba retroalimentación.

6 Guarde la revisión. Puede corregir la valoración de una entrega revisada.

El estudiante puede reemplazar su archivo hasta la fecha límite. Después del vencimiento no puede realizar una entrega nueva desde el flujo normal.

5.4 Publicar recursos académicos

1 Abra **Académico** → **Recursos**.

2 Seleccione Sílabo, Formato, Enlace de clase o Material semanal.

3 Complete nombre, descripción, semana y fecha relacionada cuando corresponda.

4 Cargue un archivo o registre un enlace válido.

5 Guarde y verifique que el recurso sea visible en **Mis materias** del estudiante o representante.

5.5 Calendario y mensajes

El calendario docente muestra eventos institucionales publicados y fechas de sus propios recursos. No muestra los deberes como "pendientes", porque esa vista está reservada al estudiante. Desde el panel, el docente puede enviar mensajes a estudiantes pertenecientes a los paralelos que tiene asignados y revisar lecturas.

5.6 Límites del perfil docente

No incluye planificación microcurricular, rúbricas detalladas, horarios, firma de actas, cierre/bloqueo de parciales ni solicitud formal de corrección de notas. Estas tareas requieren procedimiento institucional externo hasta que sean desarrolladas.

6. Guía del DECE

6.1 Iniciar un seguimiento

- 1 Abra **Estudiantes en seguimiento**.
- 2 Busque al estudiante activo por nombre o identificación.
- 3 Seleccione **Agregar seguimiento** y registre fecha, estado y observación.
- 4 Use estados Activo, En observación, Intervención o Resuelto de acuerdo con el protocolo institucional.
- 5 Guarde y compruebe que la anotación conste en el historial.

El detalle muestra datos de contacto y emergencia, condiciones médicas registradas, promedio, cantidad de notas y ausencias injustificadas. La observación admite hasta 2.000 caracteres.

6.2 Actualizar, comunicar y archivar

- Actualice estado y observación cuando exista una actuación nueva.
- Use el historial para conocer la secuencia del caso.
- Envíe un mensaje individual al estudiante cuando sea apropiado y consulte si fue leído.
- Archive el seguimiento solo cuando esté cerrado; el sistema conserva el historial.

6.3 Alertas de asistencia

Abra **Alertas de Asistencia**, seleccione el paralelo y revise estudiantes con 3 o más ausencias injustificadas consecutivas. La alerta ayuda a priorizar; no reemplaza la entrevista, el registro profesional ni el protocolo de protección.

Confidencialidad.

No escriba diagnósticos o datos sensibles innecesarios. Acceda únicamente a casos legítimos, no comparta capturas de pantalla y aplique las políticas de protección de datos del colegio.

6.4 Calendario DECE

Muestra el calendario institucional publicado y fechas generales. No muestra deberes pendientes de estudiantes.

7. Guía del Auditor

7.1 Consultar cambios

- 1 Abra **Auditoría** y seleccione la pestaña de cambios.
- 2 Filtre por tabla y/o usuario.
- 3 Revise fecha, operación, entidad y responsable.
- 4 Para reconstruir una secuencia, use la trazabilidad por nombre técnico de tabla e identificador.

7.2 Consultar seguridad

La pestaña de eventos de seguridad permite revisar accesos exitosos o fallidos y otros sucesos registrados. Los resultados se muestran por páginas de 50 registros. La información de auditoría es inmutable desde la aplicación.

Límite de uso.

La pantalla utiliza nombres técnicos de tablas e identificadores y todavía no ofrece exportación directa ni reportes ejecutivos. Para una investigación extensa puede requerirse apoyo del responsable técnico.

8. Guía del Representante y Estudiante

Ambos perfiles usan el Portal Familiar. El representante puede cambiar entre sus representados; el estudiante ve únicamente su propia información.

8.1 Inicio

Presenta promedio general, asistencia de los últimos seis meses, saldo y alertas académicas. También aparecen mensajes recientes. Si el promedio es menor a 7,0 se muestra una advertencia de riesgo.

8.2 Consultar notas y asistencia

- 1 Seleccione el representado correcto si usa una cuenta de representante.
- 2 Abra **Calificaciones** para revisar materia, parcial, componentes y promedio.
- 3 Abra **Asistencia** para revisar el resumen de los últimos seis meses.
- 4 Si detecta una inconsistencia, comuníquese con el colegio; no intente enviar datos sensibles por canales no autorizados.

8.3 Entregar un deber

- 1 Abra **Deberes** y seleccione una actividad pendiente.
- 2 Lea instrucciones, fecha límite y archivos del docente.
- 3 Seleccione el archivo de respuesta y confirme la entrega.
- 4 Mientras no venza el plazo, puede reemplazar el archivo.
- 5 Después de la revisión, consulte calificación y retroalimentación.

Los deberes se agrupan en Pendientes, Entregados y Revisados. El calendario del **estudiante** ubica cada deber pendiente en su fecha de entrega; el del representante no incorpora esa capa.

8.4 Consultar materias y recursos

En **Mis materias** puede buscar una asignatura, identificar al docente, revisar el avance de deberes y abrir sílabos, formatos, enlaces de clase, materiales semanales y actividades por parcial.

8.5 Reportar una transferencia

- 1 Abra **Pagos** y revise las obligaciones.
- 2 Seleccione el rubro o la opción Otro.
- 3 Registre valor, titular de la cuenta, concepto, número de transacción y fecha.
- 4 Adjunte una imagen o PDF legible del comprobante.
- 5 Envíe y espere la revisión administrativa. El registro no queda pagado hasta que sea aprobado.

No duplicar.

Envíe una sola vez cada comprobante. Si se rechaza, consulte la razón antes de volver a reportarlo.

9. Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos describen el comportamiento actual esperado. "Implementado" significa que existe en el proyecto evaluado; su funcionamiento en producción depende de una instalación y configuración correctas.

Lectura opcional.

Esta sección sirve para evaluación institucional y contractual. Si solo necesitas aprender a usar SAGAB, puedes continuar directamente con el capítulo 11.

ID	REQUISITO	PERFILES	ESTADO
RF-01	Autenticar con usuario y contraseña y cerrar sesión.	Todos	Implementado
RF-02	Obligar a cambiar la contraseña temporal en el primer acceso.	Todos	Implementado
RF-03	Mostrar menús y autorizar operaciones según rol.	Todos	Implementado
RF-04	Crear cuentas de Docente, DECE o Auditor con clave temporal y cambio obligatorio en el primer ingreso.	Administrador	Implementado
RF-05	Asignar una o varias materias, paralelos y periodos a un docente; editar o eliminar la asignación.	Administrador	Implementado
RF-06	Matricular estudiante, vincular o crear representante y crear la cuenta estudiantil.	Administrador	Implementado
RF-07	Validar cédula, edad, campos obligatorios y controles documentales de matrícula.	Administrador	Implementado
RF-08	Registrar calificaciones por asignación y parcial con componentes 20/20/60 y escala 0–10.	Administrador, Docente	Implementado
RF-09	Calcular promedio y señalar aprobación desde 7,0.	Académicos y familia	Implementado
RF-10	Buscar calificaciones, consultar papeleta y generar reportes PDF.	Según rol	Implementado

ID	REQUISITO	PERFILES	ESTADO
RF-11	Registrar asistencia por asignación y fecha, y consultar historial.	Administrador, Docente	Implementado
RF-12	Detectar 3 o más ausencias injustificadas consecutivas para seguimiento.	Docente, DECE, Administrador	Implementado
RF-13	Crear, editar y eliminar deberes con fecha límite, parcial, puntaje y adjuntos.	Docente	Implementado
RF-14	Entregar o reemplazar un deber antes del plazo; revisar, calificar y retroalimentar.	Estudiante/familia, Docente	Implementado
RF-15	Publicar archivos o enlaces como recursos académicos y organizarlos por tipo.	Docente	Implementado
RF-16	Consultar calendario en vistas mes, semana y día con sincronización periódica.	Todos	Implementado
RF-17	Crear y gestionar el ciclo de vida de eventos institucionales con adjuntos.	Administrador	Implementado
RF-18	Mostrar feriados y fechas importantes de Ecuador.	Todos	Implementado
RF-19	Mostrar deberes pendientes en el calendario exclusivamente al estudiante del paralelo correspondiente.	Estudiante	Implementado
RF-20	Enviar mensajes internos por destinatario o grupo autorizado y registrar lectura.	Administrador, Docente, DECE	Implementado
RF-21	Consultar obligaciones, pagos, saldos y morosidad del estudiante.	Administrador, Familia	Implementado
RF-22	Crear obligación mensual y registrar pago directo.	Administrador	Implementado
RF-23	Reportar transferencia con comprobante, aprobarla o rechazarla.	Familia, Administrador	Implementado
RF-24	Actualizar obligaciones vencidas y evitar pagos aprobados por encima del valor adeudado.	Sistema	Implementado
RF-25	Permitir al representante cambiar entre sus representados y consultar su información.	Representante	Implementado
RF-26	Mostrar al estudiante sus datos académicos, actividades, recursos, calendario y pagos.	Estudiante	Implementado

ID	REQUISITO	PERFILES	ESTADO
RF-27	Crear, actualizar, resolver y archivar seguimientos, conservando historial.	DECE	Implementado
RF-28	Enviar comunicación individual desde un seguimiento y conocer su lectura.	DECE	Implementado
RF-29	Registrar y consultar cambios de datos y eventos de seguridad de forma inmutable.	Sistema, Auditor	Implementado

10. Requisitos no funcionales

Definen la calidad, seguridad y condiciones de operación necesarias. Algunos son controles ya implementados y otros son obligaciones de la institución al desplegar el sistema.

En palabras sencillas.

Aquí se explica no solo qué hace SAGAB, sino bajo qué condiciones debe funcionar para ser seguro, confiable y mantenible.

ID	REQUISITO Y CRITERIO	SITUACIÓN ACTUAL
RNF-01	Usabilidad: interfaz web en español, navegación por rol, formularios con validación y mensajes comprensibles.	Implementación base disponible; se recomienda prueba formal con usuarios reales.
RNF-02	Compatibilidad: operar en versiones recientes de Chrome, Edge y Firefox, en escritorio y pantalla móvil.	Diseño adaptable; no existe una matriz automatizada de compatibilidad.
RNF-03	Autenticación: contraseñas cifradas, sesión firmada, cambio inicial obligatorio y bloqueo por intentos.	BCrypt, JWT de 30 minutos, 5 intentos y bloqueo de 15 minutos.
RNF-04	Autorización: validar permisos en interfaz y servidor, incluyendo propiedad de curso, materia o representado.	Controles por rol y alcance en servicios; el panel docente no recibe morosidad ni promedios institucionales.
RNF-05	Confidencialidad: proteger datos personales, académicos, financieros y de DECE con HTTPS y mínimo privilegio.	La aplicación aporta controles; HTTPS, políticas y gestión de usuarios dependen del despliegue.
RNF-06	Integridad: impedir relaciones duplicadas y que pagos aprobados superen la obligación.	Restricciones y disparadores de base de datos implementados.
RNF-07	Auditoría: registrar cambios y accesos relevantes sin permitir modificación de la evidencia.	Esquema de auditoría y registros inmutables implementados.
RNF-08	Rendimiento: responder de forma razonable con filtros, paginación y límites definidos.	Existen límites técnicos; no hay prueba de carga ni capacidad certificada.
RNF-09	Disponibilidad: contar con servidor, base y almacenamiento persistente supervisados.	No existe SLA incorporado; depende de la infraestructura contratada.

ID	REQUISITO Y CRITERIO	SITUACIÓN ACTUAL
RNF-10	Recuperación: respaldos cifrados, prueba de restauración y objetivos RPO/RTO aprobados.	Responsabilidad de operación; el repositorio no automatiza un plan completo.
RNF-11	Archivos: validar extensión, contenido, tamaño, nombre seguro y acceso temporal.	Validaciones, claves aleatorias y enlaces firmados disponibles.
RNF-12	Mantenibilidad: separar interfaz, API y datos, versionar código y aplicar cambios de base ordenados.	Arquitectura separada; scripts manuales, sin gestor automático de migraciones.
RNF-13	Accesibilidad: navegación legible, etiquetas y foco visibles, con meta WCAG 2.1 AA.	No existe certificación ni auditoría formal WCAG.
RNF-14	Observabilidad: registrar fallos, salud, métricas y alertas sin exponer secretos.	Hay logs controlados; faltan métricas, panel de salud y alertamiento integral.
RNF-15	Localización: operar en español, escala 0–10 y zona horaria de Ecuador.	Configurado para America/Guayaquil.

11. Límites y funciones no incluidas

Antes de vender o usar con datos reales.

El alcance del panel docente ya fue reducido a sus ausencias y mensajes: no recibe morosidad, promedio ni rendimiento institucional. Aun así, deben ejecutarse pruebas integrales de permisos por cada rol antes de producción.

11.1 Límites funcionales actuales

ÁREA	QUÉ NO INCLUYE ACTUALMENTE	ALTERNATIVA TEMPORAL
Cuentas	Recuperación automática de contraseña, edición, desactivación, eliminación y restablecimiento desde Administración.	Procedimiento técnico controlado y registro de la solicitud.
Matrícula	Edición, retiro, promoción, rematrícula y archivo real de los cuatro documentos.	Expediente institucional externo y corrección técnica autorizada.
Académico	Cierre de parciales, actas firmadas, aprobación de corrección, rúbricas avanzadas y planificación curricular.	Proceso académico institucional documentado.
Asistencia	Control completo de atrasos, carga de justificativos y flujo de aprobación.	Registrar soporte en el expediente institucional.
Disciplina	Existe estructura técnica de incidencias, pero no un módulo utilizable en la interfaz.	Usar el procedimiento vigente del colegio.
Finanzas	Facturación electrónica SRI, conciliación bancaria automática, pasarela de tarjeta, devoluciones, notas de crédito e integración contable.	Contabilidad y facturación oficiales fuera de SAGAB.
Personal	Horarios, contratos, nómina, evaluaciones y asistencia laboral.	Sistema de talento humano separado.
Calendario	Eventos recurrentes e integración directa con Google Calendar u Outlook.	Crear eventos individuales.
Comunicación	SMS, WhatsApp, notificación push, respuestas familiares y campañas por correo general.	Mensaje interno y canales oficiales existentes.
DECE	Citas, derivaciones, consentimientos, formularios y adjuntos clínicos especializados.	Protocolo confidencial externo.

ÁREA	QUÉ NO INCLUYE ACTUALMENTE	ALTERNATIVA TEMPORAL
Auditoría	Exportación directa, reportes ejecutivos e investigación con nombres amigables.	Apoyo técnico para consultas autorizadas.
Aplicación	Aplicación móvil nativa, funcionamiento sin Internet y soporte multidioma.	Usar la versión web con conexión.

11.2 Límites de capacidad visibles

- La consulta de calendario admite rangos de hasta 370 días.
- Las listas masivas tienen topes técnicos: generalmente 500 registros; transferencias 200; mensajes/notificaciones 100; auditoría 50 por página.
- Los tamaños de archivos son los indicados en el capítulo 2. Los archivos mayores deben compartirse por otro medio institucional.
- La capacidad simultánea, tiempo de respuesta y almacenamiento dependen del servidor contratado. No existe una cifra de usuarios concurrentes certificada por pruebas de carga.

11.3 Condiciones que no garantiza el software por sí solo

- Disponibilidad continua, Internet, energía, copias de seguridad y recuperación.
- Exactitud de información mal ingresada por una persona.
- Cumplimiento legal automático: la institución debe definir bases legales, avisos de privacidad, conservación y responsables.
- Entrega de mensajes fuera de SAGAB o lectura inmediata del destinatario.
- Validez contable o tributaria de una obligación o transferencia sin el proceso financiero oficial.

12. Solución de problemas

SITUACIÓN	QUÉ REVISAR	ACCIÓN
No abre la página.	Dirección, Internet/red y disponibilidad del servidor.	Pruebe otra página; confirme la dirección; reporte hora y captura a soporte.
Usuario o contraseña incorrectos.	Mayúsculas, espacios y que se esté usando el usuario, no el correo.	Reintente con cuidado. Tras 5 fallos, espere 15 minutos y solicite soporte.
No aparecen cursos o paralelos.	Periodo activo, paralelos existentes y asignaciones/matrículas.	Administrador: verifique asignación. Docente: solicite revisión de su carga académica.
No aparecen estudiantes.	Paralelo elegido y matrícula activa.	Confirme curso/paralelo y que la matrícula fue completada.
Error al guardar notas o asistencia.	Campos faltantes, fecha, valores fuera de 0–10 o sesión vencida.	Corrija datos, vuelva a iniciar sesión y reintente una vez. No duplique registros.
No se puede entregar un deber.	Fecha límite, tamaño, formato y conexión.	Use un archivo admitido menor a 15 MB y confirme que el plazo siga abierto.
Transferencia sigue "En revisión".	No ha sido aprobada por Administración.	No la reenvíe; consulte al área financiera con el número de transacción.
No se descarga un adjunto.	Bloqueo de descargas, enlace vencido o archivo eliminado.	Permita la descarga y vuelva a abrir el elemento para generar un enlace nuevo.
Aparece "Error interno".	Es un fallo del servidor o una condición no controlada.	Anote usuario, módulo, hora y pasos; adjunte captura sin datos sensibles; comunique a soporte.

12.1 Datos mínimos para reportar un incidente

- Fecha y hora aproximada.
- Perfil afectado, nunca la contraseña.
- Módulo y acción realizada.
- Mensaje mostrado y captura ocultando datos sensibles.
- Si ocurrió a una sola persona o a varias.

13. Listas de verificación institucional

13.1 Antes de comenzar un periodo

- ☐ Periodo académico, cursos, paralelos, materias y rubros revisados por soporte/administración.
- ☐ Personal creado con roles correctos y credenciales entregadas de forma privada.
- ☐ Asignaciones docentes verificadas con coordinación académica.
- ☐ Estudiantes y representantes matriculados en el paralelo correcto.
- ☐ Calendario institucional publicado.
- ☐ Responsables, respaldo, privacidad y canal de soporte definidos.

13.2 Antes de permitir datos reales

- ☐ Dirección HTTPS institucional y servidor de producción.
- ☐ Contraseñas y secretos reales, únicos y fuera del código.
- ☐ Alcance del panel docente y permisos probados/corregidos.
- ☐ Copia de seguridad automática y restauración ensayada.
- ☐ Almacenamiento persistente y monitoreo configurados.
- ☐ Pruebas de procesos críticos con cada rol.
- ☐ Aviso de privacidad, retención y protocolo de incidentes aprobados.
- ☐ Capacitación y aceptación firmada por usuarios clave.

13.3 Acta de recepción sugerida

La institución confirma que recibió una demostración del alcance actual, revisó los límites descritos y definirá con el proveedor cuáles mejoras forman parte de la implantación o de una fase posterior.

Rector/a o delegado institucional
Nombre, firma y fecha

Responsable del sistema
Nombre, firma y fecha